

AI 多人冲突调解会议系统

产品需求文档（PRD）

Live Meeting × Shared Mind Map × Private Mediation

核心思路：优先让人直接交流；AI 在后台持续理解讨论结构与情绪，只在局部冲突失控时进入私下调解，并在条件成熟后把讨论带回会议。

Version 1.0 · 2026-09

1. 产品概述

1.1 产品定位

这是一个面向多人讨论、协作、争议与冲突场景的 AI-assisted communication system。它不局限于情侣或双人关系，而适用于团队会议、小组项目、室友或家庭讨论、Hackathon 团队决策以及其他多人高分歧场景。

产品的核心不是让 AI 替代人交流，而是让人优先直接交流：AI 在后台持续理解“大家在讨论什么、每个人怎么想、哪里出现了误解、哪个议题的情绪正在升高”。只有当某个具体议题开始明显影响讨论质量时，系统才建议针对该节点进入短暂的私下调解。

核心原则：Human-to-Human by default. AI intervenes locally, temporarily, and only when useful.

1.2 典型使用场景

- 团队会议：产品、工程、设计等角色围绕方案产生明显分歧。
- 小组项目：多人对任务分配、方向选择、进度安排存在冲突。
- 家庭 / 室友讨论：多个参与者围绕规则、责任或生活习惯争执。
- 多人决策：大家并非缺少观点，而是观点混杂、误解加深、情绪升高，导致讨论难以继续。

1.3 产品核心对象

系统围绕一个持续更新的 Shared Discussion / Conflict Map 工作。Mind Map 不是附加的可视化，而是同时承担 AI Memory、Discussion State、Conflict Detector 和 Shared Visualization 四个角色。

2. 三阶段核心流程



正常状态下，所有参与者直接在会议中进行语音和视频交流；AI 后台实时转写、构建思维导图并识别与具体节点相关的情绪与分歧。当某一节点持续升温时，系统建议进入针对该节点的私密文本调解；当误解与情绪降低后，再恢复多人会议。

2.1 阶段一：Live Meeting

默认状态是正常多人会议。所有参与者开启摄像头并直接通过语音交流，AI 不占据主要对话位置。

后台 AI 持续完成以下三项任务：

A. 实时理解讨论内容

会议音频经过 Speech-to-Text 转换为带 speaker 信息的 transcript。AI 从文本中识别当前议题、新出现的子问题、每个人对各节点的立场与理由，以及尚未解决的问题。

Audio → Speech-to-Text → Speaker-attributed Transcript → Mind Map Update

B. 持续估计参与者情绪

会议本身要求开启摄像头，因此系统直接复用会议视频作为视觉信号来源，并结合语音特征、文字内容和对话上下文估计 affect。该结果仅作为辅助信号，不作为对用户真实心理状态的绝对判断。

字段	含义
视觉信号	面部表情 / facial affect estimation
语音信号	音量、语速、停顿、声学紧张度等
文本信号	措辞强度、否定、重复攻击、强烈立场等
上下文	当前正在讨论哪个节点、该节点历史冲突强度

C. 将情绪绑定到具体 Mind Map Node

系统不只判断“A 很生气”，而是尽量判断“A 在讨论 Node X 时情绪明显升高”。因此每个节点都可以维护 contention_score、emotion_intensity、participant_disagreement 和 discussion_loop_count 等状态。

产品需要回答的不只是“谁情绪激烈”，更重要的是“在哪个议题上、为什么、与哪些人的观点产生冲突”。

2.2 阶段二：Private Mediation / 小黑屋

当某个节点的情绪强度、分歧程度或无效循环显著升高时，系统可以建议暂时暂停该节点的公开讨论，进入“小黑屋”阶段。

小黑屋不是让参与者继续多人争论，而是每位相关参与者分别和自己的 AI Agent 进行私密文本交流。文本交流让每个人可以完整表达观点，也给 Agent 提供机会梳理“立场背后的原因、真实 concern、对他人的误解以及可接受的妥协空间”。

每个 Agent 的 Node-level Context 只聚焦当前冲突节点，包括：

- 当前节点及其讨论摘要；
- 本人的历史立场、理由与当前情绪；
- 其他参与者在该节点上的结构化观点；
- 当前已识别出的 misunderstanding / belief mismatch；
- 节点状态和恢复会议的 readiness。

Agent 的核心职责包括：

- 理解自己的用户：提取 position、reason、emotion、underlying concern、acceptable compromise。
- 更新共享节点状态：只写入自己负责参与者的结构化理解，避免覆盖其他人的状态。
- 读取其他人的结构化观点：理解别人真正担心什么，而不是直接读取或转述其私密原话。
- 识别并缓和误解：比较“我以为对方为什么这么做”与“对方自己表达的真实原因”。
- 在用户可接受的时机引入其他视角，而不是立即判断谁对谁错。

Private raw message ≠ shared message. 共享的是经过结构化提炼的观点，而不是私聊原文。

2.3 阶段三：Return to Meeting

当系统判断该节点已经从“情绪对抗”逐渐回到“可讨论的问题”时，可以建议参与者恢复多人会议。

主要判断条件包括：

- 相关参与者的情绪强度下降；
- 每个人已经较清楚地表达自己的核心 concern；
- 主要误解 / 错误归因减少；
- 参与者能够更准确地理解其他人的立场；
- 开始出现可讨论的 compromise space 或下一步方案。

恢复会议时，AI 提供一个非常短的共同 summary，只呈现结构化、适合公开的信息。例如：

Feature X: A 主要担心删除它会削弱产品差异化；B 主要担心它影响开发 deadline；C 更关注 demo 稳定性。当前可能的共同空间是保留简化版本，并把完整实现放到 post-MVP。

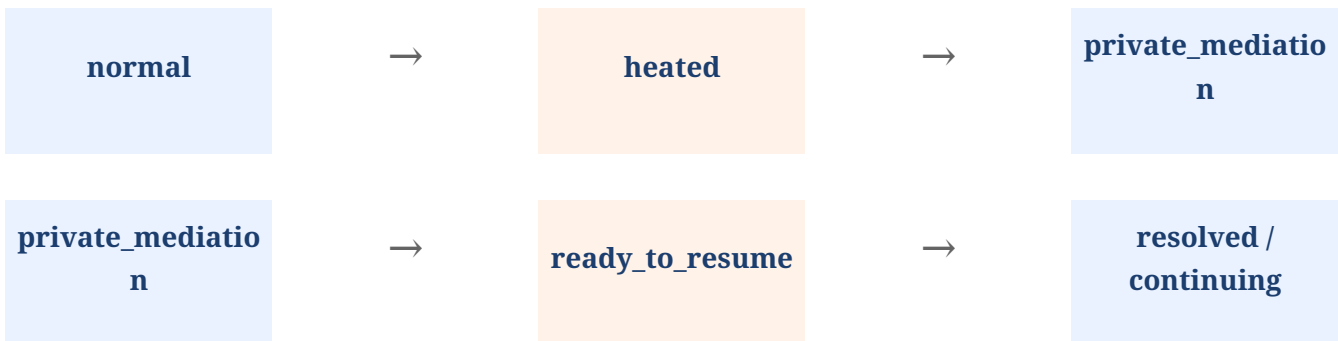
随后讨论回到多人语音会议，AI 再次回到后台观察模式，并持续扩展 Mind Map。

3. Shared Mind Map：系统核心状态

Mind Map 是整个系统最核心的中间表示。它既是用户看到的讨论结构，也是各 Agent 之间共享信息的“黑板”。不同 Agent 不需要直接用自然语言互相聊天，而是通过结构化节点状态间接协作。

字段	含义
topic	该节点正在讨论的问题
summary	当前节点的简短共识 / 分歧摘要
participants	参与该节点讨论的人
position	每位参与者当前的立场
reason / concern	支持该立场的关键原因或底层 concern
emotion intensity	与该节点相关的情绪强度
view_of_others	当前参与者如何理解其他人的观点
contention_score	节点整体冲突程度
status	normal / heated / private_mediation / ready_to_resume / resolved

节点状态可以沿以下路径变化：



4. Agent 核心能力

4.1 Meeting Agent

Meeting Agent 运行在正常会议阶段。它持续读取最近 transcript、当前 Mind Map 与参与者 affect，负责新增 / 合并 / 更新节点，记录不同人的观点，并判断是否出现 heated node。

4.2 Node-level Private Agent

每位参与者在小黑屋阶段拥有一个逻辑上的私密 Agent。实现上可以使用同一套 Agent 模板，只需要替换 participant_id、node_id、本人状态和其他人的结构化观点。

4.3 Misunderstanding Tracking

系统需要显式维护“参与者实际意图”与“其他人对其意图的理解”之间的差异。例如：A 的真实 concern 是产品差异化，但 B 认为 A 只是忽略工程成本；这一 mismatch 本身就是 Agent 需要处理的重要信号。

4.4 Adaptive Mediation

Agent 根据当前情绪、误解程度和用户表达方式动态选择策略，包括 listening、clarification、reframing、perspective shifting、compromise exploration 和 return-to-meeting recommendation。

4.5 Node Readiness

每个冲突节点维护独立的 readiness，用于判断是否适合回到公开会议。Demo 阶段可以基于 emotion stability、mutual understanding、misunderstanding 和 compromise space 做简单加权。

5. 用户界面与交互要求

5.1 Meeting Room

- 多人视频 / 语音会议；
- 实时 transcript；
- 实时扩展的 Mind Map；
- 节点冲突状态提示，例如 heated / mediation / resolved。

5.2 Private Mediation View

- 显示当前聚焦的 conflict node；
- 与私密 Agent 进行文本对话；
- 可看到公开级别的结构化“其他观点摘要”，但不展示其他人的原始私聊；
- 显示当前节点是否接近 ready_to_resume。

5.3 Return to Meeting

- 向各参与者提示该节点是否已准备恢复；
- 生成简短 shared summary；
- 恢复多人语音会议并继续原有 Mind Map。

6. 隐私与安全要求

由于系统处理多人私聊、会议视频、语音和情绪信号，数据边界必须明确。

- 其他参与者默认不能读取某人的私密 Agent 对话原文。
- 跨 Agent 共享的应是结构化观点、concern、误解和可公开的 summary，而不是原始私聊文本。
- 摄像头情绪识别只能作为 noisy auxiliary signal，不应声称准确读取人的真实心理状态。
- 系统不应自动判断谁“正确”或给参与者贴人格 / 心理诊断标签。
- 进入和退出小黑屋阶段应由系统建议并获得参与者确认，而不是强制切换。

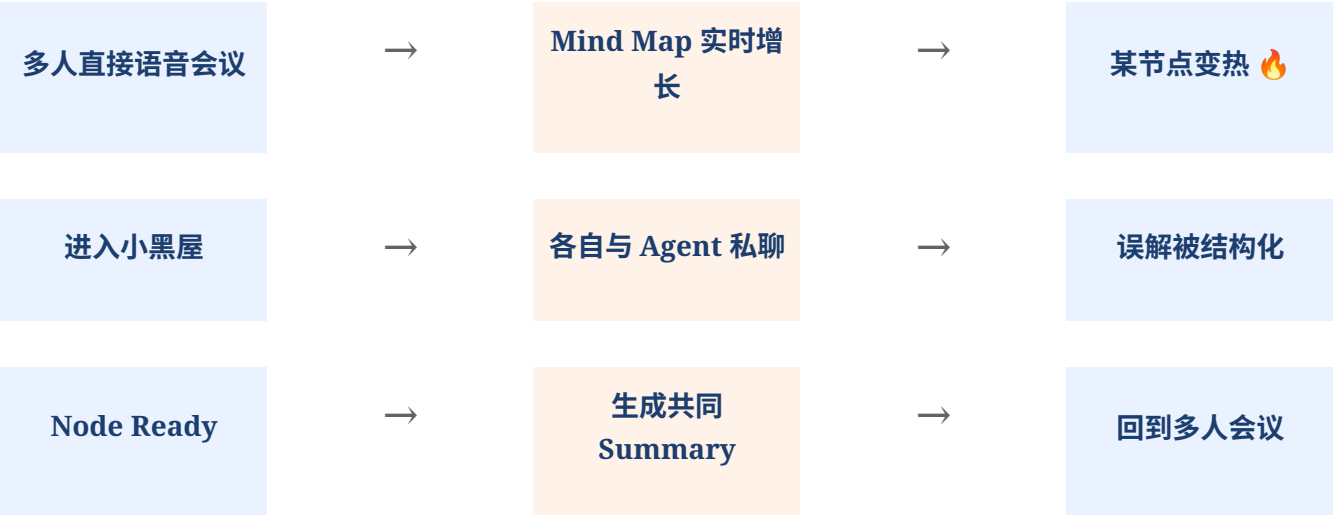
7. MVP 范围

Hackathon / 短周期 Demo 只需要证明完整闭环，不需要覆盖完整会议产品能力。

字段	含义
P0	多人 Meeting Room + 麦克风 / 摄像头接入
P0	Speaker-attributed transcript
P0	Meeting Agent 实时新增 / 更新 Mind Map
P0	节点级 contention / emotion 状态
P0	触发 Private Mediation
P0	每位参与者独立文本 Agent
P0	共享结构化 Node State / Conflict Map
P0	Node Readiness 与 Return to Meeting
P1	更稳定的多模态情绪融合
P1	更丰富的节点可视化与历史回放

8. Demo 成功标准

一个最小但完整的 Demo 应清晰展示以下故事：



评委应当能够直观看到：AI 并不是一直插话，而是在后台理解多人讨论；当一个具体节点开始失控时，AI 把冲突局部化、结构化，并帮助参与者重新具备直接沟通的条件。

9. 一句话产品定义

An AI meeting mediator that maps the discussion in real time, detects where conflict is actually happening, temporarily separates the conversation when needed, and brings people back together when they are ready.

中文概括：一个实时理解多人讨论结构的 AI 会议调解系统——平时让人直接交流，只在具体冲突节点上介入，并在冲突被梳理后让讨论重新回到人和人之间。